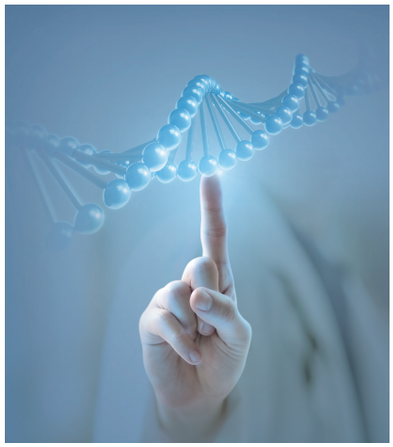


第1章

中国遗传咨询概要

缩写	英文全称	中文全称
ABGC	American Board of Genetic Counseling	美国遗传咨询资质委员会
ABMGG	American Board of Medical Genetics and Genomics	美国医学遗传学与基因组学资质委员会
ACGC	Accreditation Council for Genetic Counseling	美国遗传咨询认证委员会
ACMG	American College of Medical Genetics and Genomics	美国医学遗传学与基因组学会
ASHG	American Society of Human Genetics	美国人类遗传学学会
CBGC	Chinese Board of Genetic Counseling	中国遗传学会遗传咨询分会
CDGP	Chinese Deafness Genome Project	中国聋病基因组计划
CEGP	Chinese Embryo Genome Project	中国胚胎基因组计划
CNGP	Chinese Newborn Genome Project	中国新生儿基因组计划
CPTGP	Chinese PrenatalTwins Genome Project	中国双胎基因组计划
NGS	next generation sequencing	新一代测序
NSGC	National Society of Genetic Counselors	美国国家遗传咨询师协会

仅供审阅，请勿外传

引言

中国是人口大国，也是出生缺陷的高发大国。但是在过去很长的一段时间里，这个影响中国全民健康的重大问题并没有得到有效控制，也许是因为没有找到合适的应对方法。近年来随着新一代测序（NGS）等遗传检测技术的迅猛发展，一系列颠覆性的新方法、新技术在辅助生殖和产前诊断中得以推广应用，积累了大量的遗传数据。而如何解读这些基因密码，则需要遗传咨询来发挥作用。遗传检测和遗传咨询就构成了“手心”与“手背”的关系，两者协同，缺一不可。

1　在中国开展遗传咨询的重要性

根据世界卫生组织估算，全世界低收入国家的出生缺陷发生率约为6.42%，中等收入国家发生率约为5.57%，而高收入国家的发生率约为4.72%。根据2012年卫生部发布的《中国出生缺陷防治报告》，我国出生缺陷发生率约为5.6%[1]，虽然我国出生缺陷的发生率接近上述世界中等收入国家的平均水平，但是由于人口基数庞大，因此每年新增的出生缺陷病例总数不容小觑。在二孩政策开始执行前，我国每年新增出生缺陷为90万~100万例，其中在出生时就表现出临床明显可见的出生缺陷约有25万例。这是什么概念？一个冰岛国的总人口数为30多万，也就是说我国每年新增出生缺陷的人数相当于三个冰岛国人口数！出生缺陷不仅仅是导致孕早期流产、死胎、围产儿死亡、新生儿死亡和婴幼儿夭折或先天残疾等悲剧的重要原因，还严重影响儿童的生活质量和患儿家庭的和谐幸福，并且，造成了潜在的人口损失和巨大的社会经济负担。根据2003年的资料保守估计，我国每年仅由神经管缺陷（包括无脑儿、脊柱裂和脑膨出等）造成的直接经济损失就超过2亿元，每年新出生的唐氏综合征（即21三体综合征）患儿生命周期康复费用的总经济负担超过100亿元，每年新发的先天性心脏病患儿生命周期诊疗费用更是超过126亿元。随着二孩政策的全面放开，“60后”“70后”大龄备孕妈妈或高危孕妇不在少数，如何能够在生殖发育的多层面、整链条上保障每一个家庭出生的都是健康孩？这些急需解决的现实问题，有待于中国人运用聪明才智和把控正确政策进行解决[2]。

除了出生缺陷，癌症的发病率也是一大问题。根据世界卫生组织2014年发布的《世界癌症报告》，在过去4年全球癌症发病率升高了11%，其中我国的新增数位居第一；目前我国肿瘤发生率约6.4%，每年新发肿瘤约312万例[3]。此外，《中国心血管病报告2017》揭示我国民众普遍暴露于心血管病危险因素下，高血压、血脂异常呈普遍化趋势，糖尿病犹如洪水猛兽扑面而来，肥胖等相关疾病和健康问题持续增加，整体形势不容乐观[4]。

面对如此严峻的“健康”国情，人们表现出来更多的是焦躁与不知所措。人们在慌忙追赶“精准医学”的时髦时，却没有意识到就在身边的克制疾病的利器——遗传咨询！

随着科学技术的发展、医疗水平的提高，医生的工作强度不断加大，然而，得到的却是我国多种重大疾病包括肿瘤、心血管病、糖尿病以及精神疾病等的发病率“不降反升”，令人深思。是医生不够努力还是医术出了问题？当然都不是！问题究竟在哪里？事实上，面对这些复杂疾病，传统医学或老医学无法解决和看清疾病问题的深层面的内容，对其进行精确的诊断和正确的治疗也就无从谈起。为解决这一困扰，人类启动了人类基因组计划，从基因的结构和功能上挑战，以此进一步认识遗传疾病。随着新一代测序技术的快速推进及成本的迅猛下降，特别是基因检测公司因美纳（Illumina）于2017年1月9日在J.P摩根健康大会上宣布的100美元一个人序列的时代即将到来的消息，使得基因测序转向临床的普遍应用变成了可能，同时带给人类海量的基因组数据。接踵而来的问题是，如何利用和解读这些海量数据，将其转化为人类的基因信息，找到预防、诊断和治疗疾病的有效方法？这就需要“解码生命”的专业人士，即本书的主角——遗传咨询师了。因此，在老或旧医学无法胜任的情况下，迫使新医学横空出世，其关系式带有浓厚的解码生命的特征：新医学 = 老医学 +（基因）组学 + 遗传咨询。新医学是带有革命性的、一场医学理念的变换，对它的正确认识将会加速人类掌握如何使用解决健康问题的真正钥匙，新一轮生命线的延长也将从此开始[5]。

2　中国遗传咨询事业扬帆起航

2.1　在2015年前的状况

几年前，当遗传咨询在我国还不为多数人所熟知时，

仅供审阅，请勿外传

遗传咨询师这个职业在北美洲或欧洲就已经作为金领职业存在了几乎 1/4 个世纪。又有几年过去了，遗传咨询师在中国的职业大典中仍是“零”。已经到了没法不问的时候，这么重要的职业为什么在我国迟迟没有落实？

美国国家遗传咨询师协会（NSGC）对遗传咨询师的定义是：Genetic counselors are professionals who have specialized education in genetics and counseling to provide personalized help patients may need as they make decisions about their genetic health。由这个定义可以看到，遗传咨询师是经过严密的系统培训、培养，具备丰富的专业知识、长期的工作经验和良好的沟通技能，可以根据咨询用户的需求和家族史情况，给出合适的遗传检测建议，并在检测结果基础上给出正确的处理意见的一个专业群体。在美国，这个金领职业已经具备了完善的遗传咨询体系，由专业机构来进行遗传咨询指南的制定，拥有专门的遗传咨询委员会和专业遗传咨询培训机构。在美国，目前每 3.5 亿人口中就有大约 4 000 人具有遗传咨询师的职业证书和资质。由于相关职业系统的及时建立，北美的遗传病发病率或出生缺陷发生率已经大大降低。

相比之下，在 2015 年以前我国的遗传咨询领域发展严重滞后。

（1）相关政策缺失，专业机构缺乏。我国未制定任何正式的遗传咨询相关政策和指导性文件，以及相应的规章制度，包括技术设备规范、操作规程等。长期以来，我国没有独立的遗传咨询学科或科室，遗传咨询工作主要在具有产前诊断资质的医院开展，而且是由普通临床医生兼任。据调查，超过 1/3 的医院没有开展遗传咨询工作。遗传咨询是基因测序转向临床应用必不可少的一环，但我国遗传咨询发展落后，专业机构缺乏，公众对遗传咨询认知不足，这些又制约了我国遗传测序等先进技术的应用和普及。

（2）没有专业的遗传咨询师，技术人员不足。随着技术快速发展，实验室给患者签发报告的信息量越来越大，报告所包含的许多临床意义不明确的信息该如何解读？如何对患者进行进一步的诊断和临床处理？这给患者和临床医生带来更多的困惑。我国没有专门的机构进行遗传咨询师的认证、考核及遗传咨询资料整理工作，导致遗传咨询人才培养机制不健全，在遗传及相关领域，如癌症风险预测等，均没有专业的遗传咨询师。对于传统医学教学而言，遗传学一直作为专业基础课讲授，没有相应的科室可以实习，造成医学毕业生忽视遗传咨询的重要性，内外妇儿等传统专业仍然是医学生心目中的就业目标。这也是为什么，长期以来患者越看越多，发病率越治越高，其核心是由于内外妇儿四大板块缺少遗传学这个中轴。

（3）遗传咨询开展水平不一，地域分布不均。我国遗传咨询工作开展极为不平衡，总体来说，经济发展好的地方优于经济滞后的地方，南方优于北方，东南沿海优于西部地区，大城市优于小城镇，城镇优于农村。咨询者得不到高质量的甚至得不到有关咨询服务，致使遗传病患者出生率增加。由于我国临床遗传咨询服务体系尚未建立，服务项目不多、覆盖人群有限，使得临床遗传学发展不仅落后于欧美发达国家，甚至比不上一些亚洲中等发达国家。

（4）群众认知不足，科普教育薄弱。遗传教育在我国的科普教育中仍然是非常薄弱的一环，许多人对基因、遗传、传染、近亲等概念非常模糊，甚至会混淆；有遗传病家族史或者遗传病亲属的人总是抱有侥幸心理，不能及时就诊；许多人对于遗传咨询一无所知，相应知识匮乏。自愿婚检的男女比例不足 30%，给遗传病的发生提供了可乘之机。尽管基因科技日新月异，但难以被普通人理解，因此更需要专业遗传咨询师的解读与指导。

相比之下，个人健康意识不断提升，人们对遗传诊断、遗传咨询、遗传病治疗等个性化医学服务的需求与日俱增，这些都需要专业的遗传咨询师来完成。与此同时，健康事业也逐渐上升到了国家战略层面。2016 年 8 月 19~20 日，在北京召开的全国卫生与健康大会上，明确了“没有全民健康，就没有全面小康”的战略。加快推进健康中国建设，实现中华民族伟大复兴的中国梦。并且，国家生育政策的调整、二孩政策的全面实施对生殖健康、妇幼保健、托幼等公共服务水平也提出了更高的要求。虽然遗传检测技术的出现为出生缺陷的预防、诊断和治疗带来了福音，但无论是无创产前检测，还是胚胎植入前遗传学诊断，在基因测序转向临床应用的过程中，遗传咨询都是必不可少的一环。

2.2 遗传咨询分会应运而生

遗传咨询是联合人类基因组技术和人类遗传学知识，为患者开展遗传咨询、基因诊断、遗传病治疗等相关医学服务。遗传咨询师可以将先进的技术以易懂的方式宣传给大众，同时能为普通大众遇到的遗传问题提供建议及相关解决方案，使先进技术迅速、准确地转化为临床应用。为了保障全民健康、推进健康中国建设，在中国开展遗传咨询事业、建立遗传咨询师职业已经时不我待。因此，我于 2014 年 11 月 12 日递交了“建议成立中国遗传学会遗传咨询分会”的申请报告，仅用了 9 天时间就得到中国遗传学会的有关建立“中国遗传学会遗传咨询分会”的正式批文。随后，经过几个月紧张的筹建工作，第一批“敢于吃蟹人”勇敢地迈出了第一步，于是，在某种意义上 2015 年成为了我国遗传咨询事业具有里程碑意义的一年。

2015 年 2 月 9 日中国遗传学会遗传咨询分会（CBGC）在上海成立（图 1-1-1）。

仅供审阅，请勿外传



图 1-1-1　2015 年 2 月 9 日中国遗传学会遗传咨询分会在上海正式成立

CBGC 以“建立标准化的遗传咨询流程，培训合格的遗传咨询师，从整链条打造‘健康孩’，提高国民健康水平”为宗旨；以“促进分子诊断技术的快速发展，努力提高遗传咨询水平，加速发现新的遗传病和降低我国出生缺陷发生率”为目标。其中，主要的任务包括：

- 建立专业的遗传咨询师培训和认证机构。
- 建立标准化的遗传咨询流程。
- 建立遗传咨询师临床实习规范。
- 建立各个领域的遗传咨询指南。
- 建立遗传咨询师资格标准和考核要求。
- 对合格的遗传咨询师颁发证书。
- 发现各类疾病的遗传病因。
- 解释各类遗传因素在疾病发生中的作用。
- 宣传最新的分子诊断技术及其在检测中的应用。
- 开展人类健康和疾病的遗传咨询。
- 提出诊疗建议。

这个年轻的分会一成立就受到了各方的关注和支持，第一批来自北京、上海、香港、重庆、四川、江苏、广东、山东、陕西、甘肃、辽宁、黑龙江、广西、贵州、宁夏、新疆等地的 18 家医院和 8 所科研院校的从事遗传学教学和科研的遗传学工作者组成了 CBGC 委员会，59 位委员、20 名顾问和途中新增的许多成员共同为在中国的土地上开展具有中国特色、符合中国国情的遗传咨询事业出谋划策。根据目前国内情况，首先建立遗传咨询师和临床遗传实验室主任的培训和认证体系，同时筹建临床遗传医师的培训和认证体系。粗略地说，培训对象的背景分别为生物学、医学和生物学、医学。

遗传咨询师的培训体系主要参考美国遗传咨询资质委员会（ABGC）和美国遗传咨询认证委员会（ACGC）认证的大学所开设的遗传咨询师课程设置，根据学员的不同背景和知识水平，分为初级、中级、高级三个等级的培训。遗传咨询师的认证考试也分为初级、中级、高级三个等级，每年组织一次全国统一考试，内容参考 ABGC 和 ACGC 的考试大纲，考试通过后可获取由国家卫生健康委员会和中国遗传学会联合颁发的培训统一合格证书。初级遗传咨询师可以对报告进行解读，一般不独立工作，但往往充当特定的临床遗传医师的助手；中级与高级遗传咨询师根据经验和工作所需有半独立和独立工作权限，如有资格签发检验报告的实验室主任或临床遗传医师。

2015 年 4 月 22 日至 30 日第一届遗传咨询师培训班（初级班）在上海正式开班，得到了广大学员的热烈反响和积极参与！紧接着，2015 年 7 月 14 日至 20 日第二届培训班在济南开班，2015 年 11 月 5 日至 11 日第三届培训班在南宁开班，2015 年 11 月 7 日至 13 日第四届培训班在沈阳开班……截至 2018 年底，短短三年多的时间，已经举办了十三届遗传咨询师初级班、四届遗传咨询师中级班和两届高级班（与哈佛大学合办）、一届遗传咨询普及班、三届遗传耳聋临床咨询师特别班。超出预料的是，场场人数爆满（图 1-1-2）！并且，还在全国建立了多个培训基地，采取了集中教育、网上培训、案例分析和基地实习相结合的方式，社会反响热烈，为培养合格的遗传咨询师以及推动我国遗传咨询事业作出了积极贡献。通过这种短期培训班的形式，在相对较短的时间内对已经有一定基础及经验，并有志于从事遗传咨询的人员进行有效培训，可以在全国范围内培养出一批有资质的、可以满足极缺岗位需求的专业人员。同时，CBGC 与合作医院签订合同，相互支持、承认培训基地和培训班中获得资质的遗传咨询师，根据各单位的不同需求帮助组建遗传咨询师团队。培训班的开展和相关课程还将为各大院校开展硕士课程提供很好的经验及材料，将为在全国范围内培养合格遗传咨询师提供政策制度、行业标准等方面的指导。

2016 年 3 月 22 日国家卫生计生委能力建设和继续教育中心发布了“关于实施临床遗传咨询能力专项培训项目的函”。该项目联合 CBGC，从 2016 年起实施临床遗传咨询能力专项培训，并正式将遗传咨询职业技能资质认证提上日程。项目中的遗传咨询师培训班课程体系参考美国 ABGC 认证大学所开设的遗传咨询师硕士项目的

仅供审阅，请勿外传







图 1-1-2　中国遗传学会遗传咨询分会会员和顾问在热议中国遗产咨询事业发展事宜（A）；
每界遗传咨询师培训班参加培训和考试的学园人数场场爆满（B、C）

仅供审阅，请勿外传

课程设置(表 1-1-1),根据学员的不同背景和知识水平,设置初级班、中级班和高级班三个级别,其中初级和中级培训分为集中培训、远程培训和实践培训,高级培训分为集中培训和实践培训。不论级别,最终考试合格者均可获得原国家卫生计生委奖励的 10 个学分。计划每年举办 2~4 期初级班培训,1~2 期中级班培训,1 期高级班培训,同时设有对应三个级别的遗传咨询师认证考试。

表 1-1-1　遗传咨询师培训班课程体系

课程	说明
集中培训	分四大类:基础理论、临床应用、检测技术和政策法规。不同级别的培训内容难度不同
远程培训	主要针对具体病例进行分析,具体形式包括视频教学、线上线下教育,测试以及其他学习资源
实践培训	完成经典案例分析(一半以上工作应在授权的资质基地所提供的遗传咨询师工作室内完成)
案例共享(微信直播)和远程会诊	平均 1~2 周一次

参加国家卫生计生委能力建设和继续教育中心负责的“临床遗传咨询能力认证”全国统一考试合格者,由国家卫生计生委能力建设和继续教育中心颁发临床遗传咨询初级、中级或高级班能力合格证书。这一专项的实施标志着中国已初步以正规方式建立起“行业培训—资质认证—临床应用”的遗传咨询体系,为遗传咨询师正式纳入职业范畴奠定了坚实的基础,并使中国遗传咨询的正规化、标准化和职业化向前迈进了一大步。

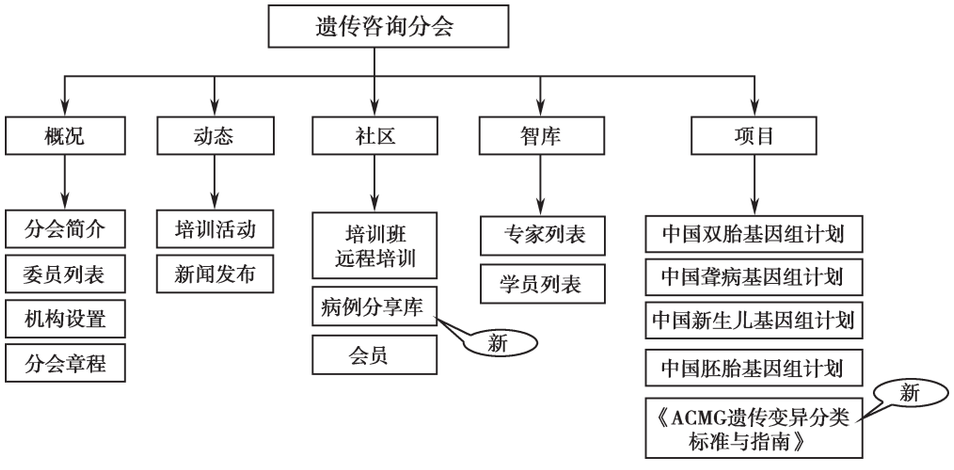
2.3　开始进入快车道

为了进一步促进遗传咨询事业发展,满足广大学员交流学习的需求,CBGC 及时建立了自己的网站(www.cbgc.org.cn)(图 1-1-3、图 1-1-4)和微信公众号(GSC_CBGC)。

为进一步提高学员的能力和水平,尤其是解决实际问题的能力,CBGC 联手美国遗传咨询师培训机构的培训专家,共同推出遗传咨询师远程培训(图 1-1-5),在集中培训的基础上进一步明确遗传咨询的目标、方法与技巧。采用线上远程教学的方式,分为 12 周进行,每周 2 学时。学员登录 CBGC 官方网站社区版块,登录后即进入线上培训主页。这种方式充分考虑了大多数学员业余时间上课的现实,提供了最大的学习时间上的灵活性。在线论坛可以实现学员和教师在学习过程中提问和答疑。在所有章节后安排了实践练习与课后作业,学员可在网上提交作业,随时检查自己对知识的掌握程度。与集中培训注重遗传学知识的基础性和广度不同,远程培训着重培养实际解决遗传咨询相关问题的能力,具备以下亮点:

- 由美国遗传咨询师培训机构的培训专家亲自授课。
- 内容全面涵盖分子、细胞、药物遗传学。
- 注重培养从事遗传咨询工作的正确思路。
- 集中提高解决实际问题能力。
- 大量病例分析提高实战经验。
- 在线讲座保持时间灵活性。
- 即时网上论坛互动讨论解疑。

CBGC 邀请在美国长期从事遗传咨询师培训课程和教育的专家教授对课程进行设计与传授。这些专家包括:美国医学遗传学与基因组学会(ACMG)成员、美国医学遗传学与基因组学资质委员会(ABMGG)认证的可以实验室主任的专家、针对临床药剂师的药物遗传学与个体化医疗培训的教授以及长期从事人类疾病基因组学研究



ACMG. 美国遗传学与基因组学学会。

图 1-1-3　中国遗传学会遗传咨询分会网站架构介绍

仅供审阅，请勿外传

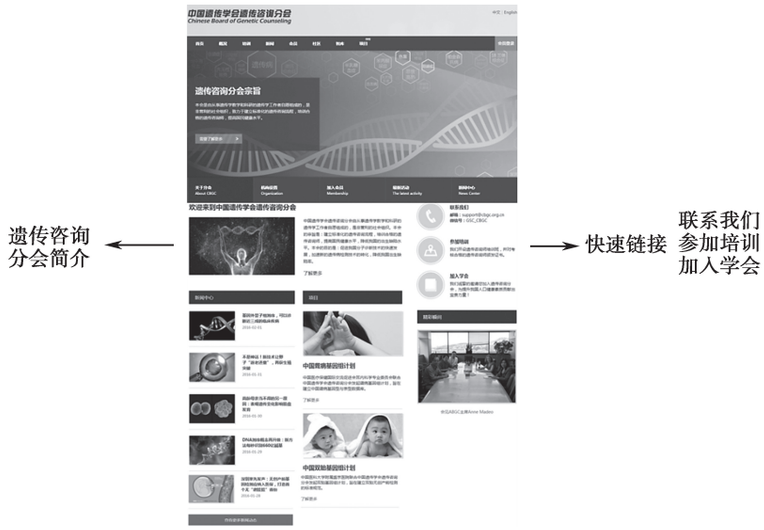


图 1-1-4　中国遗传学会遗传咨询分会网站板块介绍



图 1-1-5　中国遗传学会遗传咨询分会远程培训介绍

的学者。本培训班所用课程的设计许多来自各方面专家，通过对病例的精心挑选、仔细分析和讨论，着重培养学员正确的遗传咨询思路，让学员在充分掌握各种基础知识的基础上，通过实际病例分析启迪思考，设身处地地体会自己在遗传咨询中的角色与思维方式，从而提高解决实际问题的能力。

此外，经过我的倡导后，在各方面人士的共同努力下，由中 CBGC 主办的微信会员群“病例分享直播活动”正式上线（图 1-1-6）。借助直播这一与时俱进的全新模式，通过邀请大量的有临床遗传咨询知识和经验的专业人士，以公益的形式进行病例分享，帮助大家积累病例实践经验，提高遗传咨询能力和解决临床实际问题的能力，同时建立病例分享库供大家长期学习使用。活动得到了国内外知名遗传咨询专家的大力支持，纷纷积极参与，分享典型病例；直播也受到了广大观众的一致好评，场场火爆，已有 6 万余名分布于世界各地（中国、美国、英国、澳大利亚、加拿大等）的观众通过不同方式（手机、电脑等）观看了直播。

仅供审阅，请勿外传



图 1-1-6　微信会员群“病例分享直播活动”

仅供审阅，请勿外传

为进一步与国际接轨，参考国际上成熟的遗传咨询培训经验，让国际遗传咨询标准走进中国，CBGC 采取了“走出去”战略，赴美“取经”，与美国遗传咨询机构建立官方合作机制。

访问行动始于 2015 年 8 月，CBGC 派出国内本领域富有想象力的诸位学者组成了一个小型代表团，当时还借用了沈亦平教授的居所作了临时会场，与美国两大权威遗传咨询机构的代表——ABGC 代表委员 Susan Hahn（前主席）、美国遗传咨询认证委员会（ACGC）代表委员 Amanda Bergner 在波士顿进行了正式的官方会谈（图 1-1-7），此次访问是 CBGC 与美国遗传咨询机构进行的高水平的互动和交流，对国际平台的搭建具有一定的奠基意义，较好地起到了以下作用：



图 1-1-7　与美国同僚在沈亦平教授家的第一次交流后的合影留念

- 与 ABGC/ACGC 商讨建立遗传咨询官方合作机制。
- 与美国院校合作制订遗传咨询师联合培训计划。
- 与美国实验室合作设立遗传咨询师海外临床培训站点。
- 应邀分别在哈佛医学院和美国人类遗传学学会（ASHG）2017 年年会的全球华人大会上向同仁报告了我国遗传咨询进展和核心价值。

中美专家代表就遗传咨询师的培训和认证问题以及今后中美两国遗传咨询的共同发展进行了深入的交流，并就以下方面达成了共识：

- 将北美遗传咨询师的培训体系引入中国，建立中国遗传咨询师培训标准，规范遗传咨询师培训流程。
- 借鉴 ABGC 的考试机制，将 ABGC 的考试大纲、考试题库引入中国，建立中国遗传咨询师资格认证标准，形成全国性质的遗传咨询师认证体系。
- 参考 ACGC 对遗传咨询师培训机构的认证机制，建立中国遗传咨询师培训机构的认证标准。
- 引进美国优秀的遗传咨询师作为授课老师，筹组中美联合培养遗传咨询师项目。
- CBGC 派遣优秀人才赴美参加遗传咨询师培训项目，促进双方的学术交流。
- 中美两国的遗传咨询师资质互相认可。

同时，CBGC 与包括印第安纳大学（Indiana University）、犹他大学（The University of Utah）在内的多个美国院校建立了遗传咨询师联合培训计划；还与全球知名生物技术公司 Life Technologies 和波士顿儿童医院合作成立的 Claritas Genomics 公司、哈佛医学院 Christopher Walsh 实验室开展海外遗传咨询师培训合作，这些机构同时也作为 CBGC 遗传咨询师海外临床培训站点，用来接受 CBGC 派遣优秀学员前来学习，与专业医生、诊断实验室主任、医学顾问和有丰富经验的遗传咨询师交流，还有机会到各分子诊断实验室参观实习。在访问的最后一站，CBGC 代表与美国中部最大的第三方独立医学实验室 ARUP 实验室（ARUP laboratories）达成战略合作共识，特别是在双方都看好的基因测序技术促进健康发展的前景方面，加强今后的广泛合作，互相派遣优秀人才进行访问学习，增强创新人才的培养，同时开展具有广泛社会影响力和实际成效的跨国科研项目，包括遗传病的基础研究和实验室的关键技术创新等，加快重大疾病标志物的发现和诊断应用，提升技术平台的建设水平。2017 年又访问了美国贝勒医学院（Baylor College of Medicine）杨亚萍教授团队和章章那提儿童医院黄涛生教授团队，了解了遗传咨询在这两个机构的开展情况并建立了授课教师共享制度。

美国之行收获颇丰。在访问期间，2015 年 8 月 6 日我受邀以 CBGC 主任委员的身份在哈佛大学医学院做了题为“遗传咨询在精准医学中的重要应用”的学术演讲，介绍了中国遗传咨询的现状以及未来发展的方向和出路，提出了“新医学”的概念并阐述了遗传咨询的重要性。这次演讲引起了北美学者对我国遗传咨询事业的广泛关注和积极评价，为中国遗传咨询走向国际奠定了基础。两年后，在 ASHG 2017 全球华人大会上我代表 CBGC 介绍了中国遗传咨询事业的发展现状和未来趋势，提升了 CBGC 的国际影响力。

2.4　从理论走向实践

2016 年 10 月 11 日至 15 日 CBGC 与上海市妇幼保健中心（以下简称“上妇幼”）联合举办了全球首次大型远程遗传咨询义诊活动，聚集了国内外遗传咨询领域的知名专家学者，以现场咨询和远程会诊的模式，为患者提供国内外顶尖遗传咨询师的一流服务。在紧跟着的 2017 年的 6.1 儿童节上，孩子们从“上妇幼”得到了一个特大礼包，即遗传咨询门诊从这一天起，正式进入常规化的运作状态（图 1-1-8）。

仅供审阅，请勿外传



图 1-1-8　2016 年 10 月 11 日和 2017 年 6 月 1 日在“上妇幼”举行的遗传咨询全球义诊和全球常规化会诊的仪式和场景

依托 CBGC 的专家库资源及部分北美和欧洲认证的遗传咨询师一体化奉献，使得建立标准化的遗传咨询服务体系成为可能，在常态下实行了以门诊和远程医疗相结合的方式，为患者提供高品质的遗传咨询服务。同一天，“上妇幼”还正式挂牌成立“上海市‘健康孩’协同创新中心”，围绕“控制出生缺陷、促进健康发展”两大主线，以开展遗传咨询、遗传检测、加强三级预防管理为抓手，以促进儿童早期发展、提供全程保健服务为目标，致力于从根本上提高我国出生人口质量。

因此，我国人口的高质量需要“健康孩”的起始效应，好的“健康孩”起始离不开遗传咨询的重要作用。

此外，CBGC 做的另一件促进遗传咨询发展的事是，联合医疗、研究单位和企业，共同开展“人类单靶标基因组计划”，经过逐一剖析、首先解决各单项生命体问题。目前已经启动了“中国聋病基因组计划”（CDGP）、“中国双胎基因组计划”（CPTGP）、“中国新生儿基因组计划”（CNGP）、“中国胚胎基因组计划”（CEGP），以及 2016 年 10 月 30 日正式启动的“中国先天性心脏病基因组计划”。该研究计划将积累丰富的生物样本资源和海量的数字化样本资源，为未来先天性心脏病的产前诊断、早期干预、疾病管理或靶标药物开发等精准医疗奠定坚实的基础，对全面二孩政策下的中国人口质量以及儿童健康水平的整体提升具有重大意义。

3　中国遗传咨询的可见前景

今天，中国的遗传咨询事业已经启航，越来越多的人开始了解遗传咨询，金领职业“遗传咨询师”也开始受到生物学、医学专业毕业生、分子诊断实验室工作人员等群体的追捧。可以预见的是，未来遗传咨询师的就业前景一片光明。

- 在遗传专科门诊就业，是临床遗传专科医疗小组不可缺少的成员之一，帮助临床遗传专科搜集家史、病史等，解释实验室检测报告，并为医生及患者及时提供有关预防、诊断和治疗的遗传咨询。
- 在第三方基因诊断公司及基于医院研究所的基因诊断实验室就业，是实验室临床服务小组不可缺少的成员之一。主要负责与送检医生的联系咨询，检测结果解释及报告的起草。遗传咨询师在了解基因与疾病的关系检测项目研发中也应起到重要作用。
- 在独立的遗传咨询诊所就业，可以为需要服务的人群提供独立的、专业的遗传咨询。
- 在社会其他功能部门就业，如法庭、保险公司、专利局、病患利益保护组织、罕见病联合会、新闻工作媒体机构等，均需要具有资质的遗传咨询师负责专门的服务及咨询。

但是遗传咨询这项重要事业远不是为了解决“就业”

仅供审阅，请勿外传

这么简单，中国遗传咨询之路最终要抵达“造福患者，服务大众，实现健康中国”的目的地，我们还有很长的路要走。未来不但需要我们继续努力推动遗传咨询行业发展，力争使遗传咨询在各大医院常态化，还需要国家、政府以及方方面面的顶层设计，包括出台相应的职业设计方案、设立遗传咨询师职业、根据市场需求扩大遗传咨询师队伍和提高遗传咨询师的专业度等。中国遗传咨询事业任重道远，却值得所有热爱这项事业、关注国民健康的同道砥砺前行！

4 不懈努力换取的成效

汗水终于换取了一定的收获。2018 年 8 月上海市卫生计生委眼明手快，率先发布了《关于印发〈上海市遗传咨询技术服务管理办法（2018 版）〉的通知》（沪卫计规〔2018〕142 号），这无疑犹如黄梅天里的一声春雷，开始冲刷霉腐与混浊，可谓另一个里程碑式的工作。该通知可以分解出以下“干货”。

4.1 国内第一个相应的管理办法问世

文件中的内容涉及遗传咨询的方方面面，但由于篇幅的原因，此处反对作为第一要素的遗传咨询师的相关内容进行一定程度的介绍。

- 从事与婚前医学检查、孕前检查、产前筛查、人类辅助生殖技术相关的遗传咨询人员：应取得医师执业证书，符合相关技术人员准入基本条件，取得相关专业技术培训上岗证以及相关技术所需合格证书；应具备中级及以上专业技术职称，有两年以上相关工作经验，经市级妇幼保健专业机构遗传咨询相关知识和技能培训合格。能正确采集病史、绘制家系图谱；对常见遗传疾病能识别并给予初步建议与指导；对罕见或疑难案例能及时转诊。
- 从事与产前诊断（包括植入前胚胎遗传学诊断）、新生儿疾病筛查和诊治相关的遗传咨询人员：应取得医师执业证书，符合相关技术人员准入的基本条件，取得相关专业技术培训上岗证以及相关技术所需合格证书；应具备中级及以上专业技术职称，有五年以上临床经验；在有遗传咨询培训资质的机构接受不少于三个月的系统培训和临床实践，并获得原国家卫生计生委临床遗传咨询能力专项培训机构颁发的培训合格证书。能识别、诊断常见遗传疾病，推荐正确的遗传检测方法和项目，对实验室结果进行判读，对个体发病风险与再发风险作出评估，并对特殊案例落实及时转诊。
- 从事遗传检测实验室检测报告签发人员：具有中级及以上专业技术职称，有生物学或遗传学专业背景，从事临床检验、遗传检测工作五年以上；经过有遗传咨询培训资质的机构培训，获得原国家卫生计生委临床遗传咨询能力专项培训机构颁发的培训合格证书。能正确判读实验结果以及签发检测报告，协助遗传咨询临床医师向咨询对象解读检测报告，参与相关疾病的沟通和会诊。
- 从事遗传咨询的相关人员：应每三年接受上海市卫生计生行政部门委托的市级妇幼保健专业机构组织的复训。

4.2 向职业化迈进一大步

在 2019 年 CBGC 的年会上，国家卫生健康委员会两位正司级领导的出席充分反映了国家对这一领域的重视程度。他们在致辞中分别对这项事业所取得的成绩进行了赞扬，对遗传咨询培训班所取得的成绩给予了肯定。从他们的致辞中可以归纳出：

- 遗传咨询在防治出生缺陷中的作用日益凸显，而规范的遗传咨询服务是实现出生缺陷防治目标的质量保证和前提。因此，仍然需要行业学会在规范行业服务中发挥作用，要以提升遗传咨询能力为重点，加强出生缺陷防治人才队伍建设。
- 遗传咨询无疑是出生缺陷防治能力的短板，是国家培训项目关注的重点。CBGC 要继续发挥专业优势。
- 以医学遗传学学科建设和技术发展为契机，推动出生缺陷防治工作创新发展。
- 从国家层面，推动建立遗传咨询专家委员会。
- 研究制定国家层面遗传咨询专科能力建设的培训标准和遗传咨询师职业的国家标准，联合遗传咨询专家委员会开展系列工作。
- 推动更丰富、更精准、更个性化的能力建设培训项目。
- 推动各方资源整合和遗传咨询师人才队伍建设的专业化、规范化和职业化，为遗传咨询师职业资格的设立奠定基础。

目前，国家卫生健康委员会的同仁们正在为推进我国遗传咨询的职业化认真地工作着。对大家来说，在经过多年的努力进取后，这次会议的消息无疑是带给大家的一份大礼！

结 语

中国遗传咨询起步较晚，所面临的形势已很严峻，要解决的问题也很棘手，可以借鉴的经验不多，需要汲取的教训却不少，但这是一项非做不可、还一定要做好的工作，因为这是关系到每一个中国人的健康的事业，是解码生命和构建健康的必经之路。显然，咱们是第一批勇于吃螃蟹的人，同样要做好第二批还继续吃螃蟹的准备！尽管前进的道路曲折且布满荆棘，未来也充满种种不确定

仅供审阅，请勿外传

因素，但是我真切地希望有更多的人能加入进来，在这条艰难而又伟大的道路上展露信心与决心！

（贺林）

参考文献

［1］中华人民共和国卫生部 . 中国出生缺陷防治报告（2012）.［2019-04-15］.http：//www.gov.cn/gzdt/2012-09/12/content_2223373.htm.

［2］孙丽雅，邢清和，贺林 . 中国出生缺陷遗传学研究的回顾与展望 . 遗传，2018，40（10）：14-27.

［3］World Health Organization.World cancer report 2014.［2019-04-15］.https：

［4］陈伟伟，高润霖，刘力生，等《中国心血管病报告 2017》概要 . 中国循环杂志，2018，33（01）：1-8.

［5］贺林 . 新医学是解决人类健康问题的真正钥匙——需“精准”理解奥巴马的“精准医学计划”. 遗传，2015，37（6）：613-614.

［6］上海市卫生健康委员会 . 关于印发《上海市遗传咨询技术服务管理办法（2018 版）》的通知 .［2019-10-15］.http：//wsjkw.sh.gov.cn/zcfg2/20180831/62125.html.

仅供审阅，请勿外传